

HandsOn5_Barbosa

Danilo Dias Correia Barbosa

Integração R > SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

link <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES*12/10 as NEW_AREA FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	NEW_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792
DANCING PRAIRIE	680	816
MULESHOE RANCH	49120	58944
SOUTH FORK MADISON	121	145
MCELWAIN-OLSEN	66	79
TATKON	40	48
DAVID H. SMITH	830	996
MIACOMET MOORS	4	4
MOUNT PLANTAIN	730	876
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES*1/3 as NEW_AREA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	NEW_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE+50)/2.0 as CHANGED_FEE FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	CHANGED_FEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 4: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT substr(PNAME, 1, instr(PNAME || ' ', ' ') - 1) as FIRST_PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

FIRST_PNAME
COMERTOWN
DANCING
DAVID
HASSAYAMPA
HOFT
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET
MOUNT
MULESHOE
PAPAGONIA-SONOITA

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) as DISTINCT_VALUES FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0
```

Table 6: 1 records

DISTINCT_VALUES
1

7. Escreva uma instrução `SELECT` que demonstre que `PNAME` não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) as TOTAL_PNAMES, COUNT(DISTINCT PNAME) as DISTINCT_PNAMES FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

TOTAL_PNAMES	DISTINCT_PNAMES
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(FEE*(51.0/50.0)) as AVG_FEE_UPDATED FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 8: 1 records

AVG_FEE_UPDATED
2.295

As seguintes questões utilizam a tabela `EMPLOYEE`

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas `ENO`, `ENAME`, `OLDSALARY` e `NEWSALARY`. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY as OLDSALARY, SALARY*11/10 as NEWSALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
4000	SHEMP	500	550
5000	JOE	400	440
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY as OLDSALARY, SALARY*11/10 as NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY*11/10) as NS_SUM,
       AVG(SALARY*11/10) as NS_AVG,
       MAX(SALARY*11/10) as NS_MAX,
       MIN(SALARY*11/10) as NS_MIN
FROM EMPLOYEE
```

Table 11: 1 records

NS_SUM	NS_AVG	NS_MAX	NS_MIN
18590	3098.333	9900	440

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) as D20_EMPLOYEES FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 12: 1 records

D20_EMPLOYEES
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
WHERE (ENAME AND ENO) IS NOT NULL
```

Table 13: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-10 12:06:17 -03"
```